EasyInspector リモートコマンド

コマンドリスト

2009/6
株式会社スカイロジック

目次

第 1 章　概要 1
第 2 章　コマンドリスト 2
2.1. InspectSingleSync 2
2.2. InspectSingle 3
2.3. Status? 4
2.4. InspectSingle? 4
2.5. SetMasterImage 5
2.6. Exit 5
2.7. LockGUI / UnlockGUI 5
第 3 章　外部アプリケーションからカメラを指定して起動する方法 6
3.1. 起動方法 6
3.2. 初期値 6
3.3. 通信の開始 6

第1章 概要

本書は EasyInspector を他の機器またはソフトウェアから制御するために使用するリモートコマンドについて説明しています。

本書で説明するコマンドはソケット通信、テキストファイル読み書きによる通信、RS232C 通信に共通です。コマンド文字列の大文字小文字は問いません。

第2章 コマンドリスト

2.1. InspectSingleSync

説明：カメラで撮像して検査を実行、または撮像済みの画像を読み込んで検査を実行します。コマンド InspectSingle コマンドのみの場合はカメラから画像を読み込みます。InspectSingle コマンドの後にファイルパスが続く場合はカメラ撮像を行わず、代わりにファイルパスで指定された画像を読み込み、その画像の検査を実行します。画像を読み込む場合、ファイルの形式は VGA(640x480)、JPG 形式である必要があります。

コマンド文字列 = InspectSingleSync [, dutpath]

dutpath: 被検査画像のフルパス

例：

InspectSingleSync

または

InspectSingleSync, C:¥Documents and Settings¥User1¥My Documents¥dut¥dut001.jpg

応答（色比較検査の場合） = 枠番号,枠合否(OK=0, NG=1),検出率,合否閾値,判定法（マスターとの比較=0, 色検出=1）,[スペース] の繰返し(枠数分)

例：

1, 0, 0. 345, 1. 0, 0, 2, 0, 0. 456, 1. 0, 0, 3, 1, 1. 345, 1. 0, 0, …

↑ space ↑ space

応答は枠ごとにスペースで区切られます。枠の検査モードが「色比較検査」であるか、「寸法角度検査」であるかによって応答データとその意味が異なります。下記はそれぞれのモードにおける一つの枠の応答データです。1 回の検査で「色比較検査」と「寸法角度検査」の両方を混合して検査・判定する場合はそれぞれのモードでの検査データがスペースで区切られて出力されます。

（色比較検査）応答 = 枠番号,枠合否(OK=0, NG=1), 検出率, 合否閾値, 判定法（マスターとの比較=0, 色検出=1）

（寸法角度検査）応答 = 枠番号, 枠合否, 測定値, 合否範囲下, 合否範囲上, 測定項目, 0（固定）

※ただし、寸法角度検査で差分計算による合否判定の場合のみ

応答 = 枠番号, 枠合否, 測定値, 合否範囲下, 合否範囲上, 対象枠番号 1, 対象枠番号 2

各枠の検査モードが「色比較検査」であるか、「寸法角度検査」であるかは応答データの該当枠のデータ数で判断することができます。「色比較検査」の場合 5 データ、「寸法角度検査」の場合 7 データがコンマで区切られて出力されます。

寸法角度検査において通常の測定値か「枠同士の差分計算値」であるかについては最後のデータ（7 つ目のデータ）が 0 であるかどうかで判断することができます。0 の場合は通常の寸法または角度の測定、1 以外の場合は「枠同士の差分計算値」を意味します。

2.2. InspectSingle

説明:カメラで撮像して検査を実行、または撮像済みの画像を読み込んで検査を実行します。コマンド InspectSingle コマンドのみの場合はカメラから画像を読み込みます。InspectSingle コマンドの後にファイルパスが続く場合はカメラ撮像を行わず、代わりにファイルパスで指定された画像を読み込み、その画像の検査を実行します。画像を読み込む場合、ファイルの形式は VGA(640x480)、JPG 形式である必要があります。InspectSingleSync と異なる点は下記の通りです。

コマンド名	意味	応答タイミング	応答内容
InspectSingleSync	検査(同期)	すべての枠の 検査完了後	検査結果
InspectSingle	検査(非同期)	即時	検査が開始された = 0 (エラーなどで)検査が開始されなかった = 0 以外

※InspectSingle コマンドの場合、Status?コマンドにより検査完了を待ち、InspectSingle?コマンドにより検査結果を取得します (Status? コマンドの項参照)。

コマンド文字列 = InspectSingle [, dutpath]
dutpath: 被検査画像のフルパス
例:
InspectSingle
または
InspectSingle, C:¥Documents and Settings¥User1¥My Documents¥dut¥dut001.jpg

応答 = 整数
例: 0
0=成功、0 以外=失敗

2.3. Status?

説明:検査実行中、または検査命令待ちを示す整数値を返します。
コマンド文字列 = Status?
例: Status?

応答 = 符号つき2バイト整数
例: 1

BUSY ビットは LSB(最下位ビット)で、
1 のとき BUSY(検査実行中)、0 のとき FREE(STBY)

※このコマンドは InspectSingle を発行した後、検査中・検査完了を判断するために使用します。Status ?コマンドは 10ms – 1000ms 程度の間隔をあけて送って下さい。

実行の流れ

外部ソフト	EI100
InspectSingle, filename →	
	← 0 (実行可能なとき) or -1(指定ファイルが無いなど)
Status? →	
	← 1 (BUSY)
Status? →	
	← 1
:	
:	
Status? →	
	← 0(STBY)
InspectSingle? →	
	←1, 0, 0.345, ... (検査結果)

2.4. InspectSingle?

説明:InspectSingle で実行した検査結果を一括で返します。
コマンド文字列 = InspectSingle?
例:
InspectSingle?

応答 = 枠番号,枠合否(OK=0, NG=1),検出率,合否閾値,判定法(マスターとの比較=0, 色検出=1),[スペース] の繰返し(枠数分)
例:
1, 0, 0. 345, 1. 0, 0, 2, 0, 0. 456, 1. 0, 0, 3, 1, 1. 345, 1. 0, 0, …
↑ space ↑ space

2.5. SetMasterImage

説明：指定されたマスター画像を読み込みます。これによりマスター画像を切り替えることができます。マスター画像をロードすると同時に、関連付けられた検査枠の情報(検査パラメータ)もロードされます。ファイルの形式は VGA(640x480)、JPG または BMP 形式である必要があります。
コマンド文字列 = SetMasterImage, masterpath
masterpath: マスター画像のフルパス
例：
SetMasterImage, C:¥master¥master001.jpg

2.6. Exit

説明：対象の EasyInspector を終了します。終了の際にマスタ画像や枠設定の内容を保存して終了するかどうかを指定することができます。外部のプログラムからカメラ番号付きで EasyInspector を起動する方法については第 3 章を参照してください。
コマンド文字列 = Exit, savemaster
savemaster: マスター画像とその枠設定内容を保存して終了する場合 1、保存せずに終了する場合は 0 を指定します。
例：マスター画像とその枠設定内容を保存して終了します。
Exit, 1

2.7. LockGUI / UnlockGUI

説明：対象の EasyInspector のボタンやボックス等のコントロールをロックして不用意な変更等が行われないようにします（LockGUI）。またはロックされたコントロールを解除します。
コマンド文字列 = LockGUI
例：ロックしたコントロールを解除します。
UnlockGUI

第3章 外部アプリケーションからカメラを指定して起動する方法

3.1. 起動方法

外部アプリケーションから EasyInspector を起動する場合、ShellExecute 関数または Process.Start 関数（VisualStudio.NET）を使用して EasyInspector を引数付きで起動します。

例：EasyInspector をカメラ番号 2（EasyInspector のカメラ設定で表示されるリストの最上部をカメラ番号 0 とします）を使用する設定で起動する。

Process.Start("C:¥Program Files¥SKYLOGIQ¥EasyInspector¥EasyInspector.exe", "2")

「スタート」 → 「ファイル名を指定して実行」(XP)または「スタート」 → 「すべてのプログラム」 → 「アクセサリ」 → 「ファイル名を指定して実行」(Vista)で実行する場合は、ボックスに

"C:¥Program Files¥SKYLOGIQ¥EasyInspector¥EasyInspector.exe" 2

と入力して OK をクリックします。

3.2. 初期値

初めて引数をつけて EasyInspector を起動する場合または新しいカメラ番号で EasyInspector を起動する場合、EasyInspector の初期値は下記のとおりとなります。

- 通信：ソケット通信、localhost、ポート番号 = 8800 + カメラ番号
- カメラ解像度：カメラ台数優先（低解像度）

3.3. 通信の開始

EasyInspector 起動から数秒間は通信ポートが初期化されていません。起動後初めて通信を開始する際には起動からの時間を十分に取って下さい。